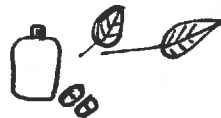


CIÈNCIA

PSEUDOCIÈNCIA



Marina Augusto Gómez
2023-2024

1890

1891

1892

1893

1894

I · N · D · E · X

Introducció	1.
Llegir el horòscop	3.
Tasca 1: això és pseudociència	4.
L'experiment	5.
Aports i classificació de la mètica	7.
Estudi estadístic	9.
El producte final	11.
Reflexió de grup i personal	12.
Tancament	13.
Autoavaluació final del projecte	15.
Rúbriques d'avaluació i capítol d'aprenentatge	17.

INTRODUCCIÓ

Un nou projecte, **Ciència o pseudociència**. En aquest coneixrem diferents pseudociències i investigarem com funcionen per poder posar en balança el que ens diguin d'aquella pseudociència amb el que nosaltres haguem après utilitzant un rigor científic, d'aquesta manera podrem tenir el nostre propi criteri i no ser enganxats.

Per que ve entès del que hem parlat a classe, comencarem parlant sobre què és la pseudociència i les diferències entre aquesta i la ciència. També veurem diferents tipus de pseudociències. Però concretament ens centrarem en una, l'homeopatia. Per una altra banda estarem treballant sobre un estudi estadístic. Més endavant també parlarem una mica sobre l'efecte placebo. I per a acabar el projecte, en grup realitzarem una campanya divulgativa sobre la pseudociència que triem.

El meu punt de partida per començar no és que sigui gaire ampli. No sé la diferència entre la ciència i la pseudociència perquè tot i que el concepte en si em sona, no sé ni què significa o és la pseudociència. El que sí sé és que tinc ganes de començar el projecte. Encara no sé del tot el què ni el com ho aprendrem però el fet de que el projecte es separi com en diferents "subtemes" em dona bona impressió. Sembla que així podrem tenir una visió més àmplia del tema així ajudant a veure-li coses més específiques i a la vegada es farà més lleuger.

Els meus objectius per a aquest projecte són aportar idees al grup i aconseguir treballar bé en grup ja que no sé com anirà pel fet de que mai havia anat amb cap dels companys amb els que en ho faré, però tinc ganes de

Comiket'ls i cos que podem funcionar bé tots junts. També em proposo anar fent la carpeta d'aprenentatge poc a poc cada setmana i tenir sempre les tasques al dia.

- LLEGIM L'HORÒSCOP -

Horòscop Aries octubre 2023

En octubre tienes que sanar Aries, tienes que progresar y tienes que avanzar como sea y si, dejar atrás esos miedos que a menudo te frenan y te paralizan. Tienes que hacerlo por ti Aries, por tu vida, porque aún quedan muchas cosas que hacer, emocionantes oportunidades de crecimiento y avance. Tienes que creer y que confiar un poquito más en ti mismo/a, ser más proactiva/o en todo y por supuesto no dejar cosas a medias. Sabes que a veces se te cruza el cable y eso que empezaste con tantas ganas eres capaz de abandonarlo de un plumazo sólo porque algo no se dio como esperabas. Cuidado con esto Aries, ten confianza y proyecta una buena energía al exterior. Recuerda que somos lo que proyectamos, y el mundo ahora, te devolverá lo mismo. No dudes de tu talento y de tu capacidad para avanzar y progresar, para tener eso que quieres, de verdad.

Si este mes necesitas "derrochar" un poquito de dinero en algún lujo que sabes que te mereces, adelante Aries. La vida está para disfrutarla y si, los caprichos, ahora son más necesarios que nunca. Un giro de los acontecimientos puede hacerte ganar más de lo que esperabas. O al menos, empezar a plantar semillas para ganar. Recuerda que gastar en ti es necesario, pero no malgastes ¿ok? Son dos cosas distintas.

Tanto si tienes pareja como si no, puedes esperar emociones intensas este mes. Pasarán cosas Aries, el punto es que tu interés sea el mismo que el de la otra persona. Quizás esperabas más de lo que al final esa persona puede dar así que, lo mejor ahora: no esperar. Créeme que todo se dará solo, Y no te cierres a las nuevas experiencias o a expresar tus emociones. Si encuentras a ESA persona, no la dejes ir por miedo a lo que pueda pasar. Prueba y después tomas decisiones.

Es verdad que has estado un poco bajita/o de ánimos y eso al final se ha traducido en debilidad de energía. Probablemente hayas tenido dolores de cabeza fuertes o de espalda y cuello. A ti las tensiones se te acumulan mucho ahí. Este mes, te sentirás con más energía de lo habitual, recuerda que tendrás que protegerla mucho. No pongas demasiado esfuerzo en cosas o personas que no merecen la pena. Eso al final, te quita muchas fuerzas. Las personas vitamina son más que necesaras ahora mismo en tu vida. Rodéate de ellas.

La Luna llena en Tauro el día 28 de octubre va a traerte emociones muy intensas, te acordarás mucho de algo que te ocurrió y que aún sigue muy dentro de ti. Añoras demasiado a una persona que formó parte de tu vida y que ya no está. Tener recuerdos así no es malo Aries, siempre que entiendas que la vida continúa y que jamás se frenará. Piensa en todo lo que prospera en tu vida y haz balance. Feliz octubre.



Comencem llegint l'horòscop de l'anterior mes de cadascun, i la veritat és que gairebé no en he encertat nes.

Després vam respondre un parell de preguntes individualment on vam poder veure si el classe en general creu en la pseudociència i quines són les que creuen. Vam sortir percentatges molt baixos. M'espero que el percentatge de la gent de el classe que creu en l'horòscop fos més alt, ja que s'escolta molt a parlar i en conegut.

Més endavant, utilitzant les dades anteriors, vam fer un debat sociatiu. Va ser interessant escoltar com alguns companys explicaven l'experiència de famílies seus amb alguna pseudociència i com els hi havia funcionat. Però també he de dir que vaig acabar encara més confosa del que jo estava i amb més preguntes, com que: si la predicció d'un fet és justificada per l'observació dels astres, cosa que és un objecte astronòmic, per què no es considera ciència? L'astrologia està demostrada per

l'astrofísica? Per què hi ha gent a qui li encanta i d'altres que no? És real o uns ho repel·lim tant al nostre cos que actuem en consciència inconscientment fins que s'acaba convertint en realitat? Serveix de veritat o només és un negoci?

Volia destacar aquesta activitat perquè és la millor manera en la que es pot veure el meu punt de partida on gairebé no sabia res, tenia idees barrejades i estava confosa. Però trobo que va anar molt bé començar d'aquesta manera amb l'horòscop perquè s'entra ràpid en el tema així veient jo un simple cas de pseudociència bastant conegut que en he facilitat relacionar-ho i entendre-ho.



TASCA 1. AIXÒ ÉS PSEUDOCIÈNCIA

En aquesta primera tasca cada grup va escollir una pseudociència diferent, en va fer una presentació i la va presentar a classe. Gràcies a això vaig entendre realment que les pseudociències són pràctiques (que es fan passar per científiques) sense un rigor científic ni una certa anàlisi que ho evidenci, però que nosaltres decidim creure-li o no. Però hi ha vegades que es poden confondre amb la ciència, per això fa falta conèixer-les bé. I després de veure aquestes 6 pseudociències en què consisteixen i què és el que les mou, és cert que moltes vegades la

motivació darrera totes aquestes pràctiques o tractaments araben ser el diuers, ja que són exageradament cures respecte la medicina convencional i no per això necessàriament més efectives.

FRENOLOGIA

Pseudociències de les que mai havia escoltat a parlar.

ACUPUNTURA

Pseudociències que em sonaven.

riament més efectives.

Pseudociències de les que ja sabia.

HORÒSCOP

CARTA
ASTRAL

HOMEOPATIA

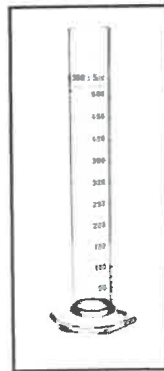
HMS

LÀMADES
OE

SAL

- L'EXPERIMENT -

Després d'haver vist que l'homeopatia és simplement un solut dissolt unes vegades en aigua, normalment 30 vegades i això s'indica amb "30CH". Que el solut que s'utilitzi depèn del que es vulgui tractar i aquesta substància haurà de fer els mateixos efectes del que es vol curar, pel mètode de la similitud. Però que al dissoldre's tantes vegades, el més probable en moltes dels casos és que ja no hi quedi part del principi actiu. Després d'haver vist amb més profunditat com funcionen les dissolucions homeopàtiques i haver après sobre què són els mols per a poder calcular quina massa (g) de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (sulfat de coure pentahidratat) exactament necessitem per a fer una dissolució en la hagi 100 ml i la seva concentració sigui de 0.1 mol/l. Ara hem fet l'experiment per a veure el procés i el seu resultat amb només 4CH.



En abocar els 1,595 grams de CuSO_4 en la probeta amb els 100 ml d'aigua semblava impossible que poguéssim veure com la quantitat de solut disminuïa, però de fet només van fer falta 3CH per a veure com la dissolució ja era totalment transparent. Cada cop que repetíem el procés, hi havia una menor concentració de solut i més dissolvent.

També he de dir que em va costar bastant entendre la part dels mols,
si vam dedicar dos dies i el resultat és que vaig acabar bastant
confosa. Però després tornant-m'ho a mirar a casa i els dos vídeos
 penjats al sites, vaig passar a met els apunts i ho vaig acabar entenent.
Penso que són una part molt important del projecte perquè sinó no ho-
gués entès alguns passos o e'hora de fer e'experiment, com el per
què estavem utilitzant exactament aquelles quantitat de la substància.
| La primera part dels apunts em parlaven de la classificació de la
matèria també m'ho servit molt. M'ho ajudet a tenir les idees més
clares i no barrejades com abans. També avo que no entenc per parlar
amb més propietat. Per exemple, avo sé dir que quan estem fent un me-
dicament homeopàtic obtenim una mescla homogènia.
És per això que penso que aquests apunts són necessaris i han
sigut les bases per a nos quantes toques i e'experiment. Així que
els afegeixo a continuació.

CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA

segons el tipus de substància que conté

Substància pura (una sola substància)

→ Substància simple o element: té tots els àtoms iguals.

H_2, O_2, Cu (coure)

→ compost: 2 o més àtoms diferents, formant una molècula.

$H_2O, CuSO_4$ (sulfat de coure)

→ aigua destil·lada

⚠ No són pòls tancats els enllaços a través de mètodes químics.

Mescla (≥ 2 substàncies)

→ homogènia: no es distingeixen els components, la mescla té les mateixes propietats a tot arreu.

Aigua que beuen

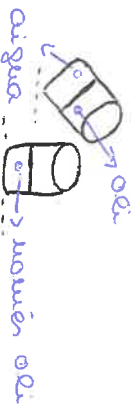
És el que tindrà la denominació com a dissolució.

→ heterogènia: sí que es distingeixen els diferents components.

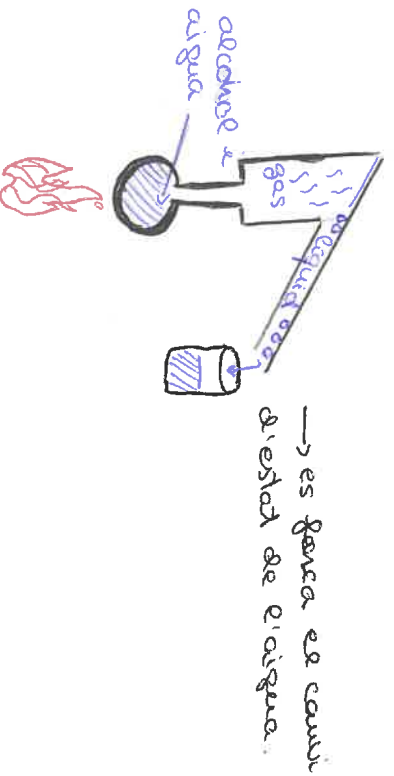
Aigua + Oli, Alcohol + Aigua

⚠ Es poden separar amb mètodes físics.

• DECANIACIÓ



• DESTIL·LACIÓ



Mescla homogènia o dissolució esta formada per:

• DISSOLVENT: substància men abundant

• SOLUT: altres substàncies (menys abundant)

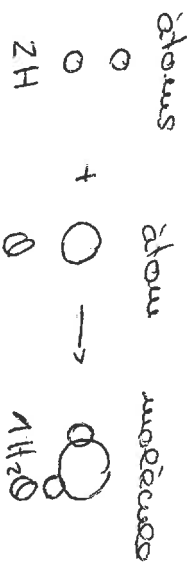
Mols

Un mol és una quantitat de substància que conté $6,022 \cdot 10^{23}$ partícules (constant d'Avogadro).

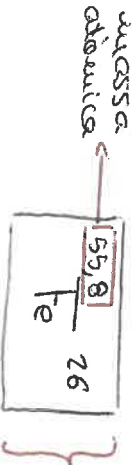
Un mol de qualsevol substància sempre té $6,022 \cdot 10^{23}$ partícules.

Un mol de cada substància equival a la seva massa atòmica (múnera que apareix en cada element de la taula periòdica) o massa molar expressada en grams.

$M \rightarrow$ concentració molar



La massa d'1 mol d'un element es correspon amb la massa atòmica d'un element en grams.



1 mol de ferro = 55,8 grams ferro.

$$M = \frac{n \cdot \text{massa de solut}}{v. \text{ de solució}}$$

1. Calcule la massa molar de:
 - a. 1 mol de Mg (magnesi) 24 g
 - b. 2 mols de Li (liti) $7 \cdot 2 = 14 \text{ g}$
 - c. 2 mols de NaCl (clorur de sodi, sal comuna) $35,5 + 23 = 58,5 \text{ g}$
 $58,5 \cdot 2 = 117 \text{ g NaCl}$

2. Quina concentració molar (M) té una solució de 0,5 mols de KMnO_4 en 2 litres d'aigua?

$$M = \frac{0,5}{2} = 0,25 \text{ M}$$

En 0,5 mols de KMnO_4 quants grams hiuc?

$$(16 \cdot 4) + 55 + 35 = 158 \text{ g KMnO}_4 \text{ en 1 mol} \quad \left| \quad 0,5 \cdot 158 \text{ g} = 79 \text{ g KMnO}_4 \right|$$

0,5 d KMnO_4 1 mol

Quin far de dissolució CuSO_4 0,1M de 100ml?

$$0,1 \text{ M} = \frac{\text{massa solut}}{\text{litres}} = 0,1 \text{ M} = 100 \text{ ml solut} \cdot \frac{1 \text{ l}}{1000 \text{ ml}} = 0,1 \text{ l} = \frac{\text{massa solut}}{0,1 \text{ l}}$$

Quina massa solut:

$$\text{massa solut} = 0,1 \cdot 0,1 = 0,01 \text{ mols CuSO}_4$$

massa a grams de $\text{CuSO}_4 \rightarrow$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Cu: } 63,5 \text{ g} \\ \text{S: } 32 \text{ g} \\ \text{O: } 16 \text{ g} \end{array} \right\} \rightarrow 0,01 \cdot \frac{159,58}{1 \text{ mol}} = 1,5958 \text{ g CuSO}_4$$

- ESTUDI ESTADÍSTIC -

L'estudi estadístic ho estat una part molt gran del projecte. Hi hem estat treballant sobre aquest durant un mes.

Vam començar plantejant-nos preguntes sobre les pseudociències que podíem fer o no gent per o saber quin coneixement es té sobre aquestes, quanta gent les coneix i sep què són, quines són les més conegudes, quina franja d'edat en sep més, quin gènere, d'on s'extreuen la informació... i després vam elaborar unes hipòtesis.

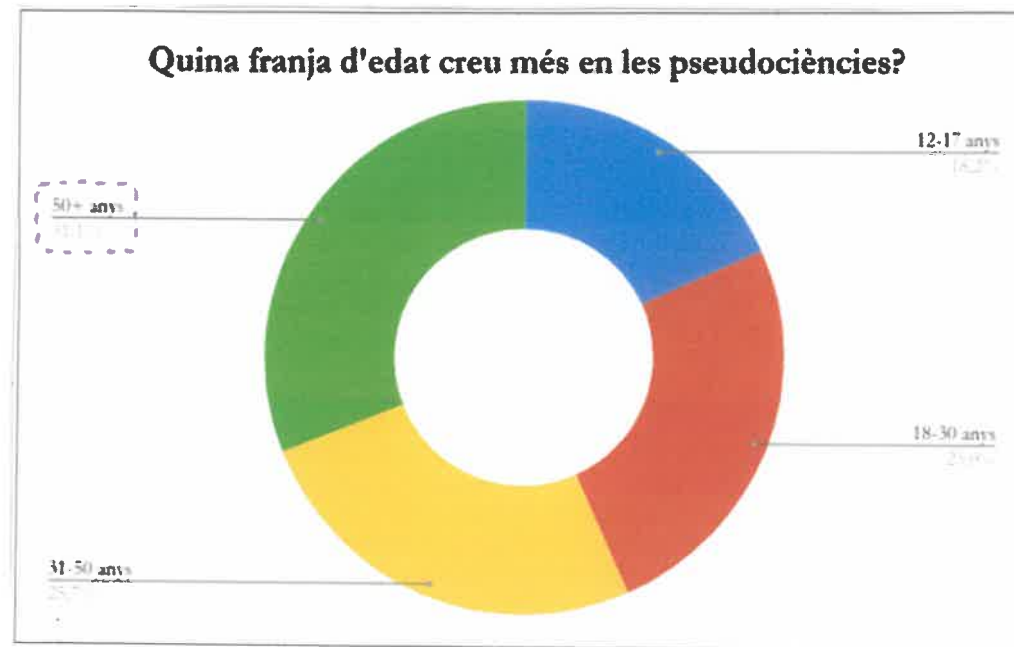
Al cap d'un mes, en total vam rebre 109 respostes del qüestionari creat amb les nostres preguntes cap o gent de diferents gèneres i edats del nostre entorn però fora de l'institut. Algunes conclusions extretes de les dades obtingudes en van sorprendre bastant. Per exemple m'esperava que les persones de més de 50 anys no estarien molt a favor de les pseudociències ja que pensava que haurien creuat en la medicina convencional, però no, en canvi els de la franja de menys de 50 anys són els que més creuen en la pseudociència, i mirant-ho més a detall em vaig adonar de que com més gran fos l'edat més augmenta el percentatge de gent que creu en la pseudociència.

Això em fa reflexionar si és que simplement és cosa d'una generació i no d'una casualitat de que fos la més gran? O si és que com són els que menys vivències han tingut, per tant també menys han tractat amb malges, potser és que no han tingut bones experiències i ara prefereixen recórrer a la medicina alternativa?

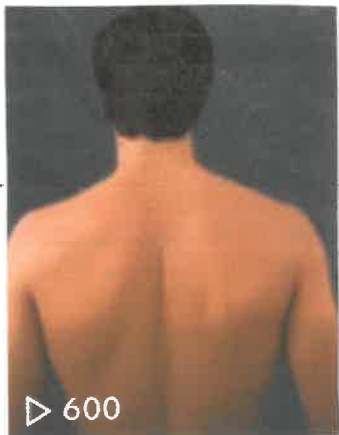
O potser és que per a les generacions més antigues les pseudociències eren més comunes de tenir-les a mà i al dia a dia? Aquestes són algunes hipòtesis que se m'ocorren però suposo que per a realment saber-ho s'hauria de fer més recerca, preguntar a més gent per o tenir una mostra més general i realista, i potser fer més preguntes per o amb més al detall.

Després les conclusions de banda, per el gràfic em va ajudar a manejar-me millor amb l'excel.

EL NOSTRE GRÀFIC



EL NOSTRE VIDEO



Segurament vam aconseguir aquestes visites per tots els "600" que vam posar.

- EL PRODUCTE FINAL -

Com a producte final hem fet un video sobre l'acupuntura i o hem pujat a tik tok

Vam decidir fer-ho sobre l'acupuntura ja que a la presentació de principi de curs de diferents pseudociències també ho vam fer d'aquest. Així em va ajudar a assentar el que en aquell moment havia après i encara més. D'altre banda, vam decidir que el fèrem tot en video ja que crec que així és una manera més didàctica i visualment atractiva per a divulgar informació.

He de dir que fer el video va costar bastant. Principalment perquè per a aconseguir-ho havíem de fer una "presentació animada" amb imatges animades amb el Canva. Al final, després de provar moltes opcions, ho vam aconseguir. I tot i que hi van haver de dedicar un cert temps a això i desdibuixar uns eixos, estic contenta d'haver-ho resolt ja que ara en una eina que podré utilitzar més endavant per a altres presentacions i projectes.

Mentre feiem la presentació també teníem un document a part on primer vam recopilar la informació per a després també allà mateix escriure'n's un guió de què dir a cada moment del video per a després grabar-ho i afegir-ho.

Finalment, al ja tenir tot el video muntat vam decidir pujar-ho a tik tok. Ho vam fer així perquè volíem que arribés a la major quantitat de gent possible. Vam acabar obtenint uns 600 visites. La veritat és que em va sorprendre, i a saber si realment la gent se'n va tenir una bona part. Però realment penso que és de la millor manera que ho podíem fer perquè pel carrer si ho guessim volguéssim ensenyar el video al carrer, no molta gent s'hagués atret a fer-ho cos, a més a més, tik tok és una de les xarxes més utilitzades.

aquí vam afegir un comentari on explicarem més detalladament per què l'acupuntura és una pseudociència i la importància de seguir amb la medicina convencional.

- REFLEXIÓ DE GRUP I PERSONAL -

Penso que en aquest projecte amb els companys amb qui he treballat en grup he anat molt bé. No els coneixia gens abans d'això i crec que ens hem entès prou bé a l'hora de realitzar el que havia de fer.

Però és veritat que en alguns casos agradat haver-ho portat millor en alguns moments. Perquè per exemple, hi ha un company que costa de fer-lo participar més, i a vegades semblava que fos un grup de 3. També crec que a l'hora de fer el producte final hauria d'haver estat una mica més de feina a uns companys. En sap greu que en veng arribar abans d'això una mica tard. Perquè jo tinc algunes idees clares que m'agradaria fer amb els d'un company. I als dos tenim bastants iniciatives, com començar o tenir unes seues per a mi per fer-los tan. Crec que per a una altra vegada, abans de que passi això, hauria d'haver exposat les meues idees inicials i escoltar totes les dels altres per a així repartir-les la feina i acordant què fer cadascú.

També és cert que en alguns casos agradat fer una mica més en el producte final. Com per a fer-lo més dinàmic o fer algun altre vídeo per a complementar la informació. Però havien d'estar tots d'acord i no tots hi estaven disposats a fer-ho. No estic del tot satisfet però tampoc crec que estigui malament el que hem acabat fent perquè sí que he après bastant fent aquests vídeos.

TANCAMENT

Ara que jo heu acabat el projecte me diu que sé una mica per sobre en què consisteix cada pseudociència. Sobretot, què és l'acupuntura i com funciona al mercat. També jo sé com funciona l'homeopatia i el seu procés per aconseguir el medicament homeopàtic. Gràcies a les enquestes que vau fer, sabem que no és però gent que creu en pseudociències com l'horòscop, l'homeopatia i l'acupuntura (les més popularitzades al nostre entorn). I després d'haver vist com funcionen i es tracten aquestes, penso que sigui la pseudociència que sigui, el bon tracte, l'escolle activa i l'acompanyament del metge cap al pacient juga una part molt important.

Ara tinc un criteri per a decidir si creuré o no en algunes pseudociències. O sempreys saber en quins casos pot no ser efectiva ni (a vegades) beneficiosa, i també els seus efectes secundaris.

M'emrecordo també que una cosa que confusió ja al llarg de la primera meitat del projecte és que em pensava que l'homeopatia i l'efecte placebo no exactament el mateix l'únic que amb dues maneres diferents de denominar-ho. Però ara sé que no és així. Tot i que sí que entenc la confusió que podia tenir. Jo que al cap i a la fi, com per a fer un medicament homeopàtic es fan tantes dissolucions, el més probable és que no quedi el principi actiu. Així per tant, sent simplement aigua (o si es fa en format de bollet, secar-se). I al final, l'efecte depèn molt emocionalment i psicològicament. És a dir, el que vindria a ser molt semblant a l'efecte placebo, ja que s'obtenen resultats molt similars i científicament (no segons els principis de l'homeopatia) acaba actuant de la mateixa manera.

Rúbrica d'avaluació de la carpeta d'aprenentatge

CRITERIS	EXPERT	APRENT	NOVELL
1. INTRODUCCIÓ Fer una descripció general del projecte i explicar el teu punt de partida i els teus objectius personals.	Fa una descripció entenedora i detallada sobre el projecte i explica quin era el seu punt de partida a l'inici del projecte (quins coneixements previs i interessos tenia), i quins objectius personals es va plantejar.	Fa una descripció general del projecte. Explica de manera poc detallada els seus objectius i el punt de partida.	Fa uns comentaris massa generals sobre el projecte, no concreta els seus objectius ni el punt de partida.
2. ESTRUCTURA. Tenir una estructura coherent, amb un índex.	Presenta una estructura i un índex entenedors. La carpeta té un ordre intern personal i creatiu, que permet evidenciar el procés d'aprenentatge que ha seguit.	Presenta una estructura correcta i un índex complet.	Presenta el material amb un cert ordre intern, però aquest ordre és millorable o bé no té l'índex complet.
3. CONTINGUT. Contenir tots els elements requerits.	La carpeta conté: - Un índex. - Una obertura o introducció. - Una selecció de materials, produccions, moments i/o tasques que mostrin el procés de treball i aprenentatge, tot justificant-ne la tria. - Una reflexió sobre com ha funcionat el treball en equip al llarg del projecte i la seva contribució personal (HSE). - El document d'autoavaluació final del projecte. - El full d'autoavaluació de la carpeta d'aprenentatge (usant aquesta rúbrica). - Un tancament.	La carpeta conté tots els elements requerits (índex, introducció, selecció de materials, reflexió sobre el treball en equip, document d'autoavaluació final, rúbrica de la carpeta d'aprenentatge, tancament), tot i que alguns elements estan incomplets o podrien millorar-se.	Manca més d'un element o part de la carpeta.
4. MATERIALS I REFLEXIONS. Seleccionar els materials i les produccions que mostren el procés de treball i d'aprenentatge, i justificar-ne la tria. Fer reflexions sobre el seu propi procés d'aprenentatge, amb el suport de materials (tasques, correccions, esborranys, moments de classe, activitats, vídeos, lectures...)	Inclou materials que aporten informació variada i de qualitat i els vincula amb diferents aprenentatges. La tria és completament personal i és capaç de justificar-la de manera argumentada. Les seves reflexions mostren que ha interioritzat el procés d'aprenentatge. Explica què ha après i el procés que ha seguit per aprendre.	Selecciona els materials que vol incloure a la carpeta (tasques seleccionades amb les pròpies correccions, activitats, apunts, vídeos, lectures, etc.). Les argumentacions sobre les evidències triades i els aprenentatges són poc concretes. Les seves reflexions no mostren el que ha après en el projecte o no destaca els aprenentatges més rellevants.	Presenta alguns materials o tasques, tot i que li costa argumentar per què els ha seleccionat o quins aprenentatges n'ha obtingut.
5. TANCAMENT. Escriure un tancament que doni resposta a les preguntes "què he après?" i "què puc millorar?".	Fa una reflexió raonada sobre el propi procés d'aprenentatge, demostrant que és conscient del punt de partida i del punt d'arribada, i què pot millorar.	Fa una reflexió sobre el que ha après, aportant algunes evidències, i explica el que ha de millorar, però no ho vincula amb els propòsits inicials.	Esmenta algunes generalitats sobre el que ha après però no hi aprofundeix prou.

Quan acabis la teva carpeta d'aprenentatge, marca a la rúbrica la teva autoavaluació.

